Fiche pédagogique

Séance 23 · Bases de données — contraintes d'intégrité et correction de représentations

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	23

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Cardinalités · Base de données · Table / relation · Clé composée

Contraintes de domaine, de table, référentielle
Identifier les trois familles de contraintes et leur rôle.

Représentation graphique et textuelle
Convertir une représentation graphique en représentation textuelle et inversement.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Modèle relationnel et LDD (séance 4)
- le 1er trimestre a introduit les jointures (séance 14)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Un schéma se lit dans l'ordre : entités, identifiants, associations, cardinalités, contraintes — et chaque…
- Produire : Correction collective du schéma piégé, puis conversion graphique → textuelle.
- Éviter : Confondre cardinalité et clé étrangère.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Modèle relationnel et LDD (séance 4) ; le 1er trimestre a introduit les jointures (séance 14).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Un schéma de base fourni comporte trois défauts volontaires (clé étrangère oubliée, cardinalité fausse, champ non atomique). Les élèves ont dix minutes pour les trouver. Présenter les consignes : Correction collective du schéma piégé, puis conversion graphique → textuelle.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	Rappel des contraintes et de leur écriture SQL ; conventions d'écriture (clé primaire soulignée, clé étrangère suivie de #) ; méthode de relecture d'un schéma : entités, clés, associations, cardinalités, contraintes. Assister à la correction pour chaque élève ; Deux schémas extraits de sujets de bac : détection d'anomalies, correction et justification écrite.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Cardinalités • Base de données • Table / relation • Confondre cardinalité et clé étrangère. • Laisser un champ composé (adresse complète) dans une seule colonne.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Corriger le troisième schéma distribué et rédiger la justification en trois lignes.